



Интеграционный API.

Руководство администратора

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 2 из 72

Аннотация

Документ описывает услугу «Интеграционный API», содержит краткую информацию по настройке услуги и её отладке.

Документ предназначен для пользователей с ролью «Администраторов домена».

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 3 из 72

Оглавление

Аннотация.....	2
Определения и сокращения	5
1 Общие положения.....	8
1.1 Назначение услуги.....	8
1.2 Взаимодействие Интеграционного API с внешней системой	12
1.3 Общие принципы работы программных интерфейсов	13
1.3.1 Заголовок запроса	13
1.3.2 Проверка подписи.....	14
1.3.3 Настройка сертификатов.....	14
2 Доступ к услуге.....	16
2.1 Подключить услугу	16
2.2 Настроить Интеграционный API.....	17
2.2.1 Параметры Интеграционного API.....	18
2.2.2 Настроить белый список IP-адресов	19
2.2.3 Методы API	19
2.3 Отладить взаимодействие между API и CRM	22
2.3.1 Тестировать отправку запросов/уведомлений от CRM к API.....	25
2.3.2 Тестировать отправку запросов/уведомлений от API к CRM.....	27
2.3.3 Лог запросов/ответов.....	29
Приложение А. Состав и описание интерфейсов взаимодействия.....	31
А.1 Состав интерфейсов взаимодействия	31
А.2 Уведомления и запросы от API СП	33
А.2.1 Уведомление о вызовах	33
А.2.2 Получение информации о вызывающем номере.....	36
А.2.3 Уведомление о завершении формирования файла (новый запрос).....	37

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 4 из 72

A.3	Уведомления и запросы от внешней системы	38
A.3.1	Запрос на совершение исходящего вызова	38
A.3.2	Запрос записи разговора	40
A.3.3	Экспорт адресной книги домена	41
A.3.4	Запрос информации о вызове	44
A.3.5	Получение параметров ограничений исходящей связи пользователя ...	46
A.3.6	Установка ограничений исходящей связи пользователя.....	47
A.3.7	Запрос истории списаний и начислений по вызовам пользователя	49
A.3.8	Запрос на формирование файла с выгрузкой журнала вызовов домена в соответствии с указанными критериями.....	51
A.3.9	Запрос на скачивание файла	53
A.3.10	Запрос метода авторизации номера исходящим вызовом	55
A.3.11	Получение транскрипций по записи разговора	59
A.3.12	Получение списка аналитических проектов в домене	63
A.3.13	Получение списка настроенных метрик в аналитическом проекте.....	64
A.3.14	Получение значения по вычисленной метрике в указанном проекте	65
A.3.15	Получение значений по всем метрикам звонка в указанном проекте....	68
Приложение В. Рекомендуемые этапы отладки взаимодействия Интеграционного API с внешней системой		70

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 5 из 72

Определения и сокращения

Абонент – пользователь услуги телефонной связи.

Администратор – специалист, отвечающий за настройку и конфигурирование услуги «Виртуальная АТС» и наделённый соответствующими полномочиями.

АРМ – автоматизированное рабочее место.

Виртуальная АТС – Услуга «Виртуальная АТС» ПАО «Ростелеком».

Внешняя система – любой внешний сервис (приложение, система CRM, система ERP и пр.), имеющий публичный WEB-интерфейс и реализующий протокол взаимодействия с СП (полностью или частично).

Вызов – телефонная заявка на установление соединения, поступившая от окончного абонентского телефонного устройства на телефонную станцию.

Домен – информационный объект в Системе, выделяемый каждому Клиенту при предоставлении Услуги; содержит информацию о профиле Услуги данного Клиента, а также информацию о внутренних пользователях Клиента. Название домена также используется для авторизации пользователей в Системе и для доступа к личному Web-кабинету.

ЛК – личный кабинет.

Плечо вызова – это часть вызова, соединяющая участника звонка и платформу; плечо может быть входящим (между вызывающим абонентом и платформой) и исходящим (между платформой и вызываемым абонентом).

Поле – элемент графического пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю вводить текстовые данные. Также используется для отображения пользователю текстовых данных с возможностью или без возможности редактирования.

Пользователь домена – лицо, чьи контактные данные (имя, внутренний номер) занесены в панель управления доменом Виртуальной АТС и которое участвует в распределении входящих вызовов.

Платформа речевой аналитики (ПРА) – Система, обеспечивающая поддержку функций преобразования речи и анализ речевых данных и метаданных звонков в рамках процесса оказания Услуги, а также функции демонстрации результатов анализа.

Публичный IP-адрес – адрес, под которым систему видят устройства и пользователи сети «Интернет»; публичный адрес уникален.

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 6 из 72

СП – Сервисная Платформа, на базе которой предоставляется услуга «Виртуальный АТС».

ХЭШ-сумма – результат преобразования массива данных хэш-функцией.

ХЭШ-функция – функция, выполняющая алгоритм преобразования массива данных произвольной длины в строку установленной длины; при даже незначительном изменении исходного массива данных, меняется хэш-сумма. Для расчета хэш-сумм можно использовать специальные калькуляторы.

API – application programming interface; набор классов, процедур и функций, предоставляемых приложением для использования во внешних системах.

CRM – Customer Relationship Management; прикладное программное обеспечение, в котором объединены инструменты для взаимодействия с клиентами, управления сделками, контроля за менеджерами компании.

HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure; расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование.

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на основе стека протоколов TCP/IP.

JSON – JavaScript Object Notation; формат обмена данными, основанный на JavaScript; используется для представления объекта в виде строки текста; легко читается и людьми и компьютером.

POST-запросы – один из методов запроса, поддерживаемых HTTP-протоколом; метод предназначен для запросов, при которых веб-сервер принимает данные и хранит, заключенные в тело запроса; передаваемые в POST-запросе данные скрыты от глаз обычного пользователя (например, не отображаются в адресной строке браузера).

SIP – Session Initiation Protocol; протокол установления мультимедийных сессий по сетям IP, реализованный в соответствии с рекомендациями RFC 2543 и RFC 3261 IETF/

SIP URI – адрес, подобный адресу электронной почты, использующийся для взаимодействия с существующими приложениями IP-сетей (обеспечивает мобильность пользователей).

SSL – Secure Sockets Layer; криптографический протокол, который обеспечивает защищенный обмен данными через Интернет; чтобы защищенное соединение было возможным, необходимо чтобы на сервере был установлен SSL-сертификат.

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 7 из 72

SSL-сертификат (Серверный сертификат) – цифровая подпись, уникальным образом идентифицирующая сетевой ресурс; обеспечивает шифрованное соединение между сервером (сайтом) и клиентом (браузером) посредством протокола HTTPS.

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 8 из 72

1 Общие положения

1.1 Назначение услуги

Услуга «Интеграционный API» предоставляет возможность интегрировать информационные системы клиентов с телефонией ВАТС для увеличения эффективности и качества бизнес-процессов. Например, интеграционный API предлагает следующие возможности по расширению функционала клиентской CRM:

1. Запрос информации о вызывающем номере.

Событие формируется, перед началом маршрутизации вызова в СП.

По каждому входящему вызову у CRM-системы запрашивается:

- информация о пользователе (группе), на которого необходимо сделать маршрутизацию вызова;
- информация о вызывающем абоненте для формирования отображаемого имени (параметра Display Name) на экране аппаратного или программного телефона сотрудника.

Если CRM-система не отвечает или возвращает пустые значения, то маршрутизация и подстановка отображаемого имени выполняются по правилам услуги «Виртуальная АТС».

2. Уведомление о новом вызове.

Событие формируется, перед началом маршрутизации вызова в СП.

Пример реакции CRM-системы:

- регистрация поступившего входящего/исходящего вызова.

3. Уведомление о начале разговора.

Событие формируется, когда абонент отвечает на вызов (поднимает трубку).

В рамках одного вызова может быть подключено/отключено несколько участников, поэтому может передаваться несколько уведомлений о начале разговора.

Пример реакции CRM-системы:

- отображение карточки клиента на АРМ менеджера CRM.

4. Уведомление о завершении разговора.

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 9 из 72

Событие формируется, когда завершается вызов или плечо вызова (в рамках одного вызова может быть подключено/отключено несколько участников, поэтому может передаваться несколько уведомлений о завершении разговора).

Пример реакции CRM-системы:

- завершение отображения карточки клиента на АРМ менеджера CRM.

5. Уведомление о завершении вызова.

Событие формируется, когда завершается вызов.

Примеры реакции CRM-системы:

- фиксация факта завершения вызова в клиентской CRM;
- фиксация информации о вызове в журнале обращений клиентов в CRM.

6. Уведомление Внешней системы о завершении анализа записи разговоров:

- отправляется Внешней системе, если от ПРА в СП поступило событие о завершении анализа записи разговора.

7. Совершение исходящего вызова по запросу из CRM-системы.

По запросу CRM-системы:

- совершается исходящий вызов на контакт пользователя домена (AOR или PIN);
- после ответа пользователя домена совершается второй исходящий вызов на указанный в запросе номер вызываемого абонента;
- после ответа вызываемого абонента устанавливается соединение двух участников разговора.

8. Получение временной ссылки на запись разговора.

По запросу CRM-системы возвращается ссылка на запись разговора, которая может быть проиграна/загружена пользователю или загружена CRM-системой (прикреплена к карточке контакта).

9. Получение информации по пользователям домена.

По запросу CRM-системы возвращается подробная информация по одному пользователю или всем пользователям услуги «Виртуальная АТС».

10. Получение подробной информации по вызову.

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 10 из 72

По запросу CRM-системы возвращается подробная информация по вызову услуги «Виртуальная АТС».

11. Установка ограничения исходящей связи пользователя.

По запросу CRM для выбранного пользователя домена ВАТС устанавливается один из вариантов ограничений на исходящую связь:

- Без ограничений;
- Запрет международных;
- Запрет междугородных и международных;
- Запрет всех вызовов, кроме внутренних.

12. Получение параметров ограничения исходящей связи пользователя.

По запросу CRM Система сообщает, какие ограничения на исходящую связь установлены в ЛК ВАТС для выбранного пользователя домена.

13. Запрос истории списаний и начислений по вызовам пользователя домена.

По запросу CRM для указанного пользователя домена ВАТС Система возвращает:

- информацию о количестве исходящих вызовов пользователя;
- детальную информацию о каждом вызове:
 - вызываемый номер;
 - дату и время вызова;
 - длительность вызова;
 - тарифицируемый интервал;
 - стоимость вызова.

14. Запрос на формирование файла с выгрузкой журнала в соответствии с указанными критериями

По запросу CRM формируется файл с журналом вызовов домена с возможностью фильтрации вызовов:

- по интервалу времени;
- по направлению вызова (все, входящие, исходящие, внутренние);
- статусу вызова (принят/ не принят);
- по номеру телефона (осуществляется поиск по номерам вызывающего и вызываемого абонентов).

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 11 из 72

В случае успешной обработки запроса в ответе приходит номер, присвоенный заданию на формирование файла с выгрузкой.

15. Уведомление о завершении формирования файла

Уведомление отправляется в CRM, когда файл с журналом вызовов готов и его можно скачать по указанному идентификатору выгрузки.

16. Запрос на скачивание файла журнала

В запросе на скачивание CRM передает полученный в уведомлении идентификатор выгрузки журнала. В качестве возвращаемого параметра приходит csv-файл. Файл заархивирован в формате .gzip

17. Запрос метода авторизации номера исходящим вызовом

Сценарий обеспечивает совершение исходящего вызова на указанный в запросе от CRM номер и произнесение голосом указанной последовательности цифр.

18. (новый метод) Запрос на получение транскрипций по записи разговора:

Возвращает:

- массив транскрипций по указанной записи;
- перечень названий каналов, использованных в записи.

Если запись распознана по нескольким моделям распознавания, то массив содержит данные по всем моделям.

19. (новый метод) Запрос на получение списка аналитических проектов в домене:

Возвращает перечень настроенных аналитических проектов домена.

20. (новый метод) Запрос на получение настроенных метрик в аналитическом проекте:

Возвращает перечень всех метрик в указанном аналитическом проекте.

21. (новый метод) Запрос на получение значения по вычисленной метрике в указанном проекте:

Возвращает значение по указанной метрике для указанного соединения (плеча вызова) в рамках заданного аналитического проекта.

22. (новый метод) Запрос на получение транскрипций по записи разговора:

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 12 из 72

Возвращает все рассчитанные метрики для указанного соединения (плеча вызова) в рамках заданного аналитического проекта.

1.2 Взаимодействие Интеграционного API с внешней системой

Интеграционный API и внешняя система взаимодействуют между собой посредством запросов HTTPS:

- Запросы к Интеграционному API отправляются на адрес API, указанный в ЛК администратора домена (1, Рисунок 1). Запрос содержит метод API.
Администратор домена может ограничить источники запросов (IP-адресов внешних систем) при обращении к Интеграционному API.
- Запросы от Интеграционного API к внешней системе отправляются на адрес внешней системы, указанный в ЛК администратора домена (1, Рисунок 1). Запрос содержит метод API.
У внешней системы должен быть публичный адрес, доступный из сети Интернет с установленным SSL-сертификатом.

Интеграционный API

Настройка параметров
Отладка взаимодействия
Документация

Настройка параметров

Адрес API
https://api. ru | [Скачать сертификат API Виртуальной АТС](#)

Адрес внешней системы
https:// mysystem.mydomain.ru:443

Серверный сертификат внешней системы

Выбрать серверный сертификат
Обзор...
Файл не выбран.

Загрузить

Уникальный код идентификации
127922EA6C4E50EE92D533EF4411188B

Уникальный ключ для подписи
015F5D42ED20A41AB6690F90CAC53CCD | [Сгенерировать новый ключ](#)

2

Статус услуги

ВклВыкл

[Настройка белого списка IP-адресов](#)
Количество адресов: 0

Сохранить изменения

Рисунок 1 – Настройки параметров Интеграционного API

1.3 Общие принципы работы программных интерфейсов

1.3.1 Заголовок запроса

В заголовке POST-запроса передаются параметры:

- **header.X-Client-ID:**
 - содержит значение уникального кода услуги «Интеграционный API»;
 - код указан в поле «Уникальный код идентификации» на странице настроек Интеграционного API (2, Рисунок 1);
 - по X-Client-ID идентифицируется абонент услуги «Виртуальная АТС»;
- **header.X-Client-Sign:**
 - подпись, которой в целях повышения уровня безопасности подписывается каждый запрос (от Интеграционного API к внешней системе и в обратном направлении).

Подпись запроса (header.X-Client-Sign) формируется как хэш-сумма от следующих параметров:

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 14 из 72

- *уникальный код идентификации* – свой для каждого клиента ВАТС;
- *данные запроса*;
- *уникальный ключ для подписи* – указан в одноименном поле на странице настроек Интеграционного API (2, Рисунок 1). Данный параметр должен быть известен только отправляющей и принимающей стороне.

То есть:

$X\text{-Client-Sign} = \text{sha256hex} (<\text{уникальный код идентификации}> + <\text{данные запроса (json)}> + <\text{уникальный ключ для подписи}>)$

Данные POST-запроса передаются в формате JSON (Content-Type: application/json).

Пример он-лайн калькулятора sha256hex - <http://www.xorbin.com/tools/sha256-hash-calculator>.

1.3.2 Проверка подписи

В целях безопасности при получении запроса принимающая сторона повторно вычисляет подпись и сравнивает получившееся значение со значением из заголовка **header.X-Client-Sign**.

Если подпись запроса совпадает с вычисленным значением, источник сообщения считается доверенным и запрос выполняется.

Пример вычисления подписи запроса:

Исходные данные:

- уникальный код идентификации: "000003C405E6525C64C184258C44EC99";
- данные запроса: {"request_number": "+74951234567", "from_sipuri": "test_user@cloudpbx.rt.ru"};
- уникальный ключ для подписи: "00000716ABDA6D4DFF10F82BCBBFC532".

Подпись запроса:

$\text{sha256hex} ("000003C405E6525C64C184258C44EC99\{"request_number\": "+74951234567", "from_sipuri\": "test_user@cloudpbx.rt.ru"\})00000716ABDA6D4DFF10F82BCBBFC532")$.

Результат вычисления:

"fc95a524342dc68df90f7488e6d821c5a8a3b667d585490b50ebf939f1202c36".

1.3.3 Настройка сертификатов

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 15 из 72

Для повышения уровня безопасности запросы к Интеграционному API отправляются по протоколу HTTPS (в режиме отладки взаимодействия возможно отправлять запросы без шифрования).

Чтобы обеспечить корректный обмен запросами:

1. Скачайте сертификат Интеграционного API со страницы «Настройки параметров» (1, Рисунок 2).
2. Добавьте серверный сертификат в список доверенных сертификатов внешней системы.

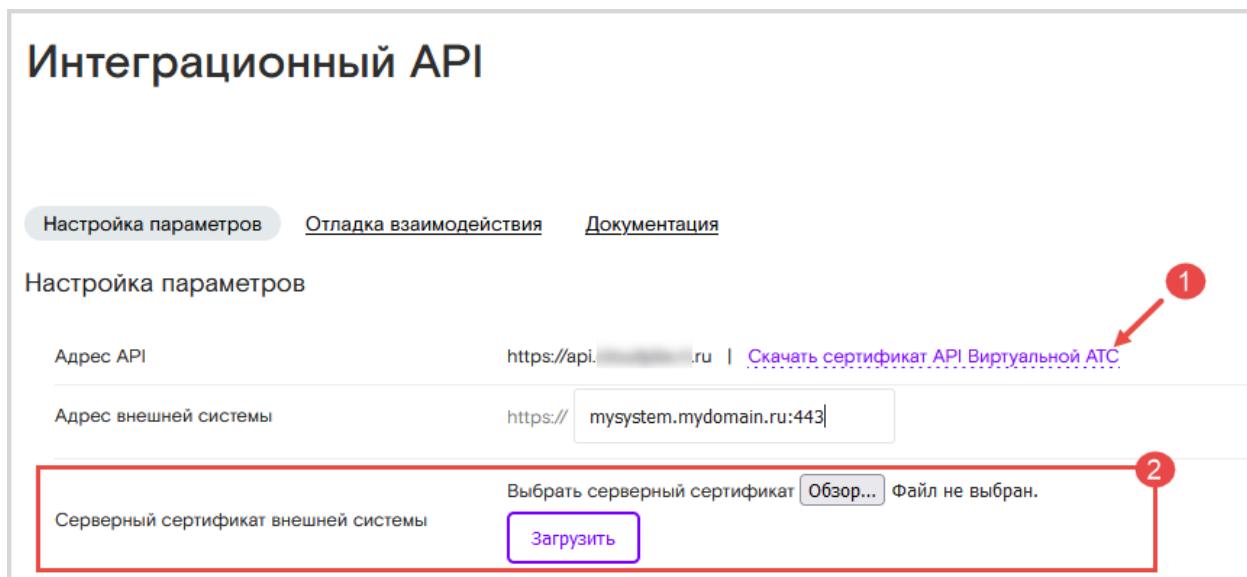


Рисунок 2 – Скачать сертификат API

Запросы от Интеграционного API к внешней системе также осуществляются по протоколу HTTPS (в режиме отладки взаимодействия возможно отправлять запросы без шифрования).

Для корректной отправки запросов добавьте серверный сертификат внешней системы в хранилище доверенных сертификатов Интеграционного API (2, Рисунок 2).

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 16 из 72

2 Доступ к услуге

2.1 Подключить услугу

Чтобы подключить услугу «Интеграционный API»:

1. Авторизуйтесь в ЛК услуги «Виртуальная АТС» как пользователь с правами администратора.
2. Перейдите в раздел «Управление услугами».

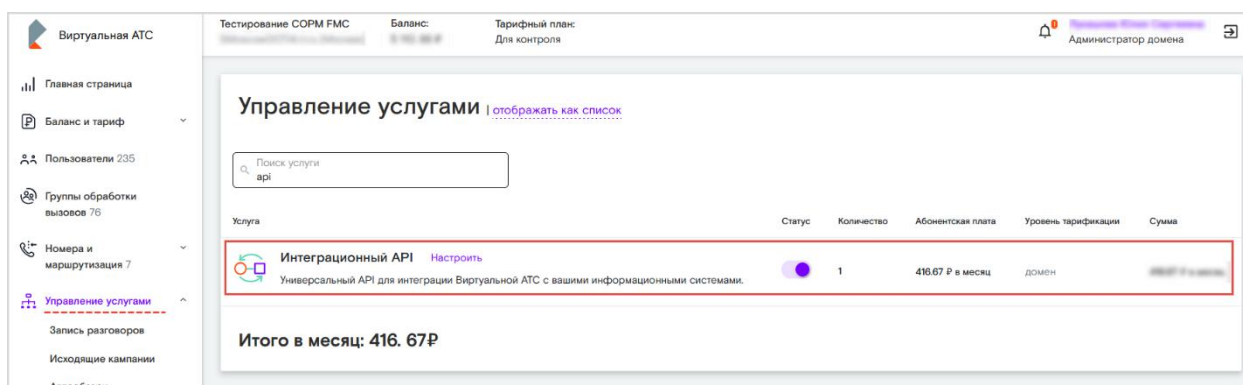


Рисунок 3 – Подключение услуги «Интеграционный API»

3. В строке «Интеграционный API» поставьте переключатель в положение «Вкл.» и подтвердите включение в открывшемся модальном окне.
4. Перейдите в раздел «Управление услугами» – «Интеграционный API», чтобы приступить к управлению услугой.

Внимание! При подключении услуги списывается абонентская плата за текущие сутки. Поэтому подключение услуги доступно, если на текущем счету есть достаточная сумма.

После подключения Интеграционного API вы сможете:

- настроить параметры API;
- отладить взаимодействие Интеграционного API с внешней системой;
- ознакомиться с документацией по услуге.

2.2 Настроить Интеграционный API

Интеграционный API

Настройка параметров
Отладка взаимодействия
Документация

Настройка параметров

Адрес API
https://api. .ru | [Скачать сертификат API Виртуальной АТС](#)

Адрес внешней системы
https://

Серверный сертификат внешней системы

Выбрать серверный сертификат
Обзор...
Файл не выбран.

Загрузить

Уникальный код идентификации
127922EA6C4E50EE92D533EF441188B

Уникальный ключ для подписи
015F5D42ED20A41AB6690F90CAC53CCD | [Сгенерировать новый ключ](#)

Статус услуги
Вкл ☒ Выкл ☐

[Настройка белого списка IP-адресов](#)
Количество адресов: 0

Сохранить изменения

Методы API

Статус	Название	Статистика
Запросы от API Виртуальной АТС во внешнюю систему		
Вкл ☒ Выкл ☐	https://mysystem.mydomain.ru:443/call_events	Без ограничений
Вкл ☒ Выкл ☐	https://mysystem.mydomain.ru:443/get_number_info	Без ограничений
Вкл ☒ Выкл ☐	https://mysystem.mydomain.ru:443/history_file_completed	Без ограничений
Запросы от внешней системы на API Виртуальной АТС		
	https://api. .ru/call_back	0/1000
	https://api. .ru/get_record	0/1000
	https://api. .ru/users_info	0/100
	https://api. .ru/call_info	0/100
	https://api. .ru/restricting_user_outgoing_calls/get	0/500
	https://api. .ru/restricting_user_outgoing_calls/set	0/500
	https://api. .ru/user_calls_charges	0/500
	https://api. .ru/domain_call_history	0/500
	https://api. .ru/download_call_history	0/500
	https://api. .ru/auth_number	Без ограничений

Рисунок 4 – Интеграционный API. Настройка параметров

В рамках настройки услуги «Интеграционный API» вы можете:

- настроить параметры взаимодействия API с внешней системой (1, Рисунок 4);

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 18 из 72

- настроить белый список IP-адресов (2, Рисунок 4);
- разрешить или запретить отправку определенных запросов от API к внешней системе (3, Рисунок 4).

2.2.1 Параметры Интеграционного API

- **Адрес API** – адрес для отправки запросов и уведомлений от внешней системы Интеграционному API.
- **Сертификат API** – SSL-сертификат Интеграционного API:
 - скачайте его и добавьте в список доверенных сертификатов внешней системы, чтобы при получении электронных документов от API была возможность проверить их подлинность (см. пункт 1.3.3).
- **Адрес внешней системы** – адрес внешней системы в сети Интернет:
 - используется для отправки уведомлений и запросов от Интеграционного API;
 - может быть добавлен как с указанием порта, так и без него.
- **Серверный сертификат внешней системы:**
 - инструменты для загрузки SSL-сертификата внешней системы в хранилище доверенных сертификатов Интеграционного API (см. пункт 1.3.3).
- **Уникальный код идентификации:**
 - формируется автоматически и используется для идентификации клиента при получении электронных документов от внешней системы (см. пункт 1.3.1).
- **Уникальный ключ для подписи:**
 - формируется автоматически и при необходимости может быть сгенерирован заново;
 - используется для подписи запросов между Интеграционным API и внешней системой (см. пункт 1.3.1).
- **Статус услуги:**
 - после подключения (см. подраздел 2.1) услуга по умолчанию находится в статусе «Выключена»; в этом состоянии услугу можно

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 19 из 72

настроить, тестировать работу методов, ознакомиться с документацией;

- чтобы отправлять и получать «рабочие» запросы, измените состояние услуги на «Включена».

Важно! Перед переводом услуги в состояние «Включена» заполните параметр «Адрес внешней системы».

Примечание. Нажмите «Сохранить изменения», чтобы новые настройки параметров API вступили в силу.

2.2.2 Настроить белый список IP-адресов

Чтобы повысить уровень безопасности, сформируйте список IP-адресов, с которых к API могут поступать внешние запросы. Для этого:

1. Нажмите на ссылку «Настройка белого списка IP-адресов» – откроется модальное окно со списком доверенных адресов (Рисунок 5).
2. Чтобы пополнить список доверенных адресов, введите в поле 1 IP-адрес и нажмите «Добавить».
3. Чтобы удалить адрес из белого списка, нажмите **X**.
4. Используйте поле 2 для поиска по списку IP-адресов.

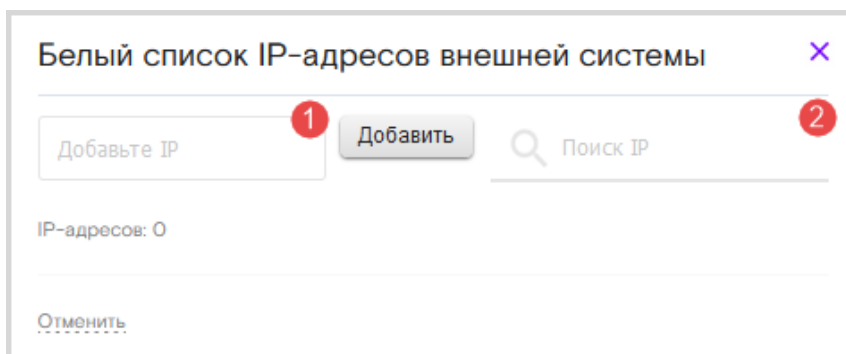


Рисунок 5 – Настройка белого списка IP-адресов внешней системы

ПРИМЕЧАНИЕ. Если белый список пуст, запросы к Интеграционному API будут поступать с любого IP-адреса.

2.2.3 Методы API

О каждом методе Интеграционного API известна следующая информация:

- **Статус:**
 - для запросов от API во внешнюю систему:

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 20 из 72

- по умолчанию установлен статус «Включено»;
- если статус установлен в значение «Выключено», по событиям данного метода запросы/уведомления не будут отправляться во внешнюю систему;
- для запросов от внешней системы на API:
 - методы всегда включены и обрабатываются Интеграционным API;
- **Название:**
 - *call_events* – уведомление о вызовах;
 - *get_number_info* – запрос информации по номеру у внешней системы (для интеллектуальной маршрутизации);
 - *call_back* – запрос на совершение исходящего вызова;
 - *get_record* – запрос записи разговора;
 - *users_info* – запрос информации о пользователе услуги ВАТС;
 - *call_info* – запрос подробной информации о вызове;
 - *restricting_user_outgoing_calls/get* – запрос на проверку установленных ограничений на исходящую связь для пользователя домена;
 - *restricting_user_outgoing_calls/set* – запрос на установку ограничений на исходящую связь для пользователя домена;
 - *user_calls_charges* – запрос информации о вызовах пользователя домена за интервал времени;
 - *domain_call_history* – запрос на формирование файла с выгрузкой журнала вызовов домена в соответствии с указанными критериями;
 - *history_file_completed* – уведомление о завершении формирования файла;
 - *download_call_history* – запрос на скачивание файла с журналом вызовов;
 - *auth_number* – запрос на совершение исходящего вызова на указанный номер и произнесение голосом указанной последовательности цифр;
 - *analytics/record/recognition* – запрос на получение транскрипций по записи разговора;

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 21 из 72

- *analytics/projects_list* – запрос на получение списка аналитических проектов в домене;
- *analytics/project/metrics_list* – запрос на получение списка настроенных метрик в аналитическом проекте;
- *analytics/record/metric* – запрос на получение значения по вычисленной метрике в указанном проекте;
- *analytics/record/metrics_list* – запрос на получение значений по всем метрикам звонка в указанном проекте.
- **Статистика** – соотношение количества совершенных за определенный период времени запросов к допустимому количеству;
 - период равен часу;
 - допустимое количество – параметр, не доступный для изменения пользователям.

Методы API

Запросы от API Виртуальной АТС во внешнюю систему

Название	Статистика	Статус
https://1[redacted]/history_file_completed	Без ограничений	☒
https://1[redacted]/get_number_info	Без ограничений	☒
https://[redacted]/call_events	Без ограничений	☒

Запросы от внешней системы на API Виртуальной АТС

Название	Статистика	Статус
https://[redacted]/user_calls_charges	0/500	
https://[redacted]/analytics/record/metric	0/100	☒
https://[redacted]/call_back	0/1000	
https://[redacted]/get_record	0/1000	
https://[redacted]/analytics/project/metrics_list	0/100	☒
https://[redacted]/call_info	0/100	
https://[redacted]/users_info	0/100	
https://[redacted]/analytics/record/metrics_list	0/100	☒
https://[redacted]/auth_number	Без ограничений	
https://[redacted]/analytics/projects_list	0/100	☒
https://[redacted]/user_active_calls	Без ограничений	
https://[redacted]/download_call_history	0/500	
https://[redacted]/restricting_user_outgoing_calls/get	0/500	
https://[redacted]/domain_call_history	0/500	
https://[redacted]/analytics/record/recognition	0/100	☒
https://[redacted]/restricting_user_outgoing_calls/set	0/500	

Рисунок 6 – Настройка методов API

2.3 Отладить взаимодействие между API и CRM

В разделе «Отладка взаимодействия» доступны:

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 23 из 72

- инструменты для отправки тестовых запросов от Интеграционного API на CRM-систему (1, Рисунок 7);
- примеры запросов от CRM к API (2, Рисунок 7);
- лог запросов/ответов, который позволит следить за ходом тестовых мероприятий (3, Рисунок 7).

ПРИМЕЧАНИЕ. Лог содержит историю запросов/ответов за последние 48 часов.

Интеграционный API

[Настройка параметров](#) [Отладка взаимодействия](#) [Документация](#)

Настройки тестовых запросов

Адрес для отправки:

Таймаут, сек.:

SSL (https): ☒ Вкл ☐ Выкл

[Сохранить настройки](#)

1

Тестовые уведомления/запросы от API

Отправляются на <https://mysystem.mydomain.ru:443/>

Название

- ☒ Новый вызов (call_events)
- ☐ Начало разговора (call_events)
- ☐ Завершение вызова (call_events)
- ☐ Информация о вызывающем номере (интеллектуальная маршрутизация) (get_number_info)
- ☐ Уведомление о завершении формирования файла (history_file_completed)
- ☐ Начало дозвона до пользователя домена по его контактным номерам (call_events)

2

Тестовые уведомления/запросы от CRM

Отправляются на <https://api-test.cloudpbx.ru/>

URL	Параметры
https://api-test.cloudpbx.ru/users_info	Показать
https://api-test.cloudpbx.ru/call_info	Показать
https://api-test.cloudpbx.ru/get_record	Показать
https://api-test.cloudpbx.ru/call_back	Показать
https://api-test.cloudpbx.ru/restricting_user_outgoing_calls/get	Показать
https://api-test.cloudpbx.ru/restricting_user_outgoing_calls/set	Показать
https://api-test.cloudpbx.ru/user_calls_charges	Показать
https://api-test.cloudpbx.ru/domain_call_history	Показать
https://api-test.cloudpbx.ru/download_call_history	Показать
https://api-test.cloudpbx.ru/auth_number	Показать

3

Лог запросов / ответов

Метод: | Направление: | [Обновить лог](#)

[Очистить фильтр](#)

Время	Название тестового метода
03.07.2023 14:52:43	Уведомление о вызовах (call_events)

Request / Запрос + +

```
<request uri="https://mysystem.mydomain.ru:443/call_events/">
  <header name="Content-Type">application/json; charset=utf-8</header>
  <header name="X-Client-ID">127922EA6C4E50EE92D533EF4411188B</header>
  <header name="X-Client-Sign">7d64eeb0def01e5bd3dd528001f5d12d42bebf69e6b37a55fa6a4bb118a7d5d</header>
  <body>{"session_id": "123456789", "timestamp": "2022-01-01 00:00:00.000", "type": "incoming", "state": "new", "from_number": "sip:123456789@mysystem.mydomain.ru"}
</request>
```

Рисунок 7 – Инструменты для отладки взаимодействия API с внешней системой

ООО «Фирма «СВЕТЕЦ»
+7 (495) 956-22-56

www.svetets.ru
e-mail: mail@svetets.ru

24

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 25 из 72

2.3.1 Тестировать отправку запросов/уведомлений от CRM к API

Чтобы отправить тестовый POST-запрос к Интеграционному API вам понадобятся следующие данные:

- адрес для тестовой отправки (1, Рисунок 8);
- примеры запросов */call_back*, */get_record*, */users_info*, */call_info*,
/restricting_user_outgoing_calls/get, */restricting_user_outgoing_calls/set*,
/user_calls_charges, */domain_call_history*, */download_call_history*, */auth_number*
(2, Рисунок 8);
- X-Client-ID (значение поля «Уникальный код идентификации» из раздела настройки параметров API);
- X-Client-Sign (вычислите это значение по инструкции из пункта 1.3.2).

Интеграционный API

[Настройка параметров](#)
[Отладка взаимодействия](#)
[Документация](#)

Настройки тестовых запросов

Адрес для отправки: 1
 Таймаут, сек.:
 SSL (https): ☒ Вкл. ☐ Выкл. 2
[Сохранить настройки](#)

Тестовые уведомления/запросы от API

Отправляются на https://mysystem.mydomain.ru:443/

Название

- ☒ Новый вызов (call_events)
- ☐ Начало разговора (call_events)
- ☐ Завершение вызова (call_events)
- ☐ Информация о вызывающем номере (интеллектуальная маршрутизация) (get_number_info)
- ☐ Уведомление о завершении формирования файла (history_file_completed)
- ☐ Начало дозвона до пользователя домена по его контактным номерам (call_events)

[Отправить запрос](#)

Тестовые уведомления/запросы от CRM

Отправляются на https://api-test. .ru/

URL	Параметры
https://api-test. .ru/users_info	Показать
https://api-test. .ru/call_info	Показать
https://api-test. .ru/get_record	Показать
https://api-test. .ru/call_back	Показать
https://api-test. .ru/restricting_user_outgoing_calls/get	Показать
https://api-test. .ru/restricting_user_outgoing_calls/set	Показать
https://api-test. .ru/user_calls_charges	Показать
https://api-test. .ru/domain_call_history	Показать {"date_start": "2019-08-20 00:00:00", "date_end": "2019-10-06 00:00:00", "direction": 0, "state": 0} 3
https://api-test. .ru/download_call_history	Показать
https://api-test. .ru/auth_number	Показать

Рисунок 8 – Инструменты для отладки взаимодействия API с внешней системой

Отправьте запрос к API с включенным и отключенным механизмом шифрования данных.

Чтобы сделать тесты с включенным SSL-режимом, сделайте следующие настройки:

1. Добавьте серверный сертификат CRM-системы в доверенные сертификаты (см. пункт 1.3.3).
2. На вкладке «Отладка взаимодействия» включите режим шифрования трафика (3, Рисунок 8).
3. Нажмите «Сохранить настройки».

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 27 из 72

В логе запросов/уведомлений зафиксированы запросы (и ответы на них) за последние 48 часов.

Ознакомьтесь с рекомендациями по отладке исходящих от CRM запросов в Приложении В.

2.3.2 Тестировать отправку запросов/уведомлений от API к CRM

Чтобы делать тестовые запросы от API к CRM-системе:

1. На вкладке «Настройка параметров» укажите адрес CRM-системы (на этапе тестирования не стоит заполнять белый список IP-адресов).
2. На вкладке «Отладка взаимодействия» выберите метод из списка «Тестовые уведомления/запросы от API» (1, Рисунок 9).
3. Укажите величину таймаута – время в секундах, в течение которого Интеграционный API будет ожидать ответ на свои запросы (2, Рисунок 9).
4. Нажмите «Отправить запрос».

Интеграционный API

[Настройка параметров](#)
[Отладка взаимодействия](#)
[Документация](#)

Настройки тестовых запросов

Адрес для отправки

https://api-test. .ru/

Таймаут, сек.

5

SSL (https)

Вкл

Выкл

Сохранить настройки

Тестовые уведомления/запросы от API

Отправляются на https://mysystem.mydomain.ru:443/

Название

☒ Новый вызов (call_events)
 ☐ Начало разговора (call_events)
 ☐ Завершение вызова (call_events)
 ☐ Информация о вызывающем номере (интеллектуальная маршрутизация) (get_number_info)
 ☐ Уведомление о завершении формирования файла (history_file_completed)
 ☐ Начало дозвона до пользователя домена по его контактным номерам (call_events)

Отправить запрос

Тестовые уведомления/запросы от CRM

Отправляются на https://api-test. .ru/

URL	Параметры
https://api-test. .ru/users_info	Показать
https://api-test. .ru/call_info	Показать
https://api-test. .ru/get_record	Показать
https://api-test. .ru/call_back	Показать
https://api-test. .ru/restricting_user_outgoing_calls/get	Показать
https://api-test. .ru/restricting_user_outgoing_calls/set	Показать
https://api-test. .ru/user_calls_charges	Показать
https://api-test. .ru/domain_call_history	Показать
https://api-test. .ru/download_call_history	Показать
https://api-test. .ru/auth_number	Показать

Рисунок 9 – Инструменты для отладки взаимодействия API с внешней системой

Сделайте тестовые запросы с включенным и отключенным механизмом шифрования данных.

Чтобы правильно активировать SSL-режим:

1. Добавьте сертификат Интеграционного API в список доверенных для CRM-системы (см. пункт 1.3.3).
2. На вкладке «Отладка взаимодействия» включите режим шифрования трафика (3, Рисунок 9).
3. Сохраните настройки.

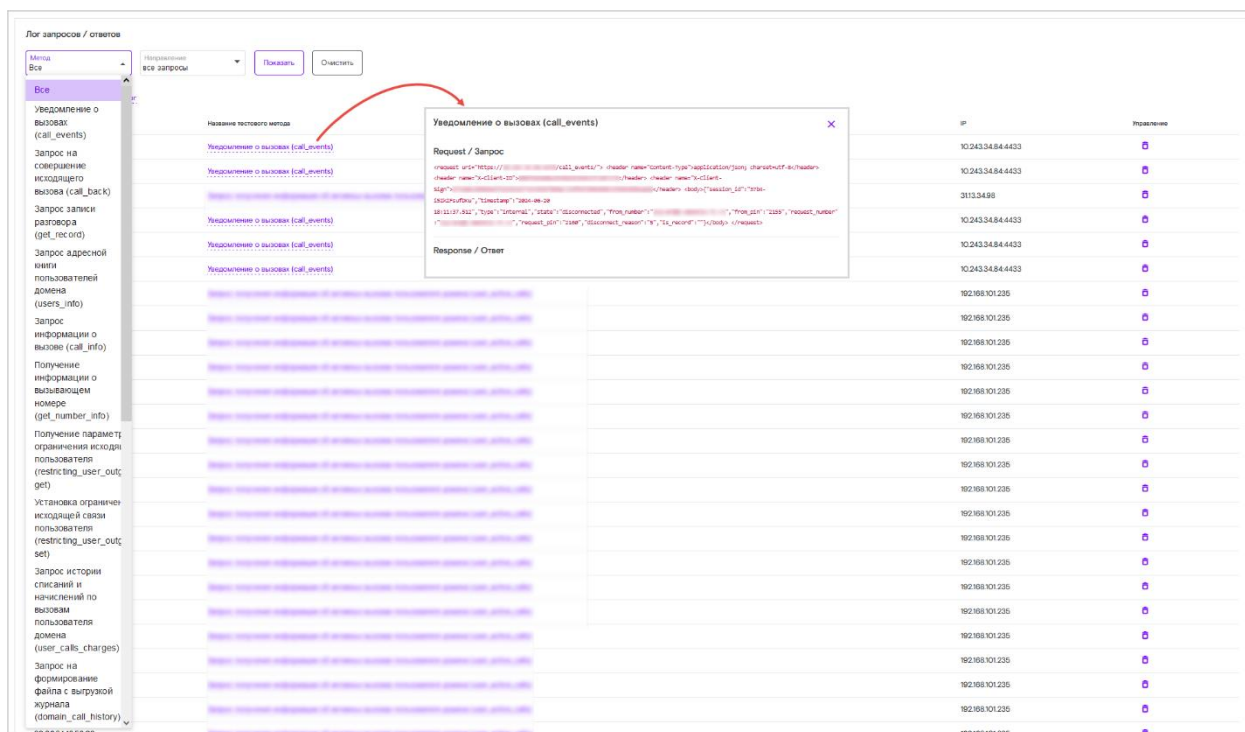
В логе запросов/уведомлений зафиксированы запросы (и ответы на них) за последние 48 часов.

Состав и описание интерфейсов взаимодействия API и внешней системы, примеры отображения методов в логе приведены в Приложении А.

Ознакомьтесь с рекомендациями по отладке исходящих от API запросов в Приложении В.

2.3.3 Лог запросов/ответов

Лог запросов/ответов содержит список тестовых запросов, сделанных в рамках отладки взаимодействия API и внешней CRM-системы за последние 48 часов.



The screenshot displays the 'Log requests / responses' (Лог запросов / ответов) interface. On the left, there is a sidebar with a list of test methods (Название тестового метода) and their corresponding API endpoints. The main area shows a table of requests and responses. A red arrow points from a specific request in the table to a detailed view window titled 'Уведомление о вызовах (call_events)'. This window shows the 'Request / Запрос' and 'Response / Ответ' in JSON format. The table columns include 'Method', 'Request / Запрос', 'Response / Ответ', 'IP', and 'Direction' (Направление).

Рисунок 10 – Лог запросов/ответов

Отфильтруйте запросы:

- по методу:
 - уведомление о вызовах;
 - запрос на совершение исходящего вызова;
 - запрос записи разговоров;
 - запрос адресной книги пользователей домена;
 - запрос информации о вызове;
 - получение информации о вызывающем номере;
 - получение параметров ограничения исходящей связи пользователя;
 - установка ограничения исходящей связи пользователя;

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 30 из 72

- запрос истории списаний и начислений по вызовам пользователя домена;
- запрос на формирование файла с выгрузкой журнала;
- запрос на скачивание файла;
- уведомление о завершении формирования файла;
- запрос метода авторизации номера исходящим вызовом;
- запрос на получение транскрипций по записи разговора;
- запрос на получение списка аналитических проектов в домене;
- запрос на получение настроенных метрик в аналитическом проекте;
- запрос на получение значения по вычисленной метрике в указанном проекте;
- запрос на получение транскрипций по записи разговора;
- все;
- по направлению:
 - запросы к CRM;
 - запросы от CRM;
 - все запросы.

Нажмите «Обновить лог», чтобы увидеть результат фильтрации.

Нажмите «Очистить фильтр», чтобы увидеть все записи лога.

Чтобы очистить лог, нажмите кнопку «Очистить лог».

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 31 из 72

Приложение А. Состав и описание интерфейсов взаимодействия

А.1 Состав интерфейсов взаимодействия

Таблица А.1 – Краткое описание интерфейсов взаимодействия

№	Название	Комментарии
1	Запросы от API СП	
1.1	Уведомление о вызовах /call_events	Регистрируются события: - о новом вызове; - о начале дозвона до второго участника; - о начале разговора; - о завершении разговора; - о завершении вызова; - analytics (новое событие)
1.2	Получение информации о вызывающем номере для определения отображаемого имени и маршрута /get_number_info	Получение информации о вызывающем абоненте для формирования параметра Display Name. Получение информации о пользователе (группе), на которого необходимо сделать маршрутизацию вызова
1.3	Уведомление о завершении формирования файла /history_file_completed	В запросе передается идентификатор выгрузки и результат обработки. Запрос должен передаётся в формате JSON
2	Запросы от внешней системы	
2.1	Запрос на совершение исходящего вызова /call_back	Совершается вызов в соответствии со сценарием CallBack: - система дозванивается до пользователя, заказавшего звонок; - система дозванивается до внешнего номера телефона, указанного в запросе.
2.2	Запрос записи разговора /get_record	По запросу возвращается временная ссылка на файл с записью разговора или сообщение об ошибке, при отсутствии записи.
2.3	Экспорт адресной книги домена /users_info	Экспортируются данные по одному пользователю или по всем пользователям домена
2.4	Запрос информации о вызове /call_info	Запрашивается детальная информация о вызове по идентификатору сессии вызова.
2.5	Получение параметров ограничений исходящей связи пользователя /restricting_user_outgoing_calls/get	Запрашивается информация об установленных для пользователя домена ограничениях исходящей связи
2.6	Установка ограничений исходящей связи пользователя /restricting_user_outgoing_calls/set	Из CRM отправляется запрос на установку ограничений исходящей связи для пользователя домена

№	Название	Комментарии
2.7	Запрос истории списаний и начислений по вызовам пользователя /user_calls_charges	Запрашивается информация о количестве исходящих вызовов пользователя домена и детальная информация о каждом из вызовов
2.8	Запрос на формирование файла с выгрузкой журнала вызовов домена в соответствии с указанными критериями (новый запрос) /domain_call_history	Экспортируется журнал вызовов домена с возможностью фильтрации вызовов: - по интервалу времени; - по направлению вызова (все, входящие, исходящие, внутренние); - статусу вызова (принят/ не принят); - по номеру телефона (осуществляется поиск по номерам вызывающего и вызываемого абонентов). Запрос должен передаётся в формате JSON
2.9	Запрос на скачивание файла (новый запрос) /download_call_history	В запросе передается идентификатор выгрузки. Запрос должен передаётся в формате JSON. В ответе должен быть возвращен файл .CSV
2.10	Запрос метода авторизации номера исходящим вызовом /auth_number	Сценарий обеспечивает совершение исходящего вызова на указанный номер и произнесения голосом указанной последовательности цифр
2.11	Получение транскрипций по записи разговора (новый метод) /analytics/record/recognition	Возвращает: - массив транскрипций по указанной записи; - перечень названий каналов, использованных в записи. Если запись распознана по нескольким моделям распознавания, то массив содержит данные по всем моделям
2.12	Получение списка аналитических проектов в домене (новый метод) /analytics/projects_list	Возвращает перечень настроенных аналитических проектов домена
2.13	Получение списка настроенных метрик в аналитическом проекте (новый метод) /analytics/project/metrics_list	Возвращает перечень всех метрик в указанном аналитическом проекте
2.14	Получение значения по вычисленной метрике в указанном проекте (новый метод) /analytics/record/metric	Возвращает значение по указанной метрике для указанного соединения (плеча вызова) в рамках заданного аналитического проекта
2.15	Получение значений по всем метрикам звонка в указанном проекте (новый метод) /analytics/record/metrics_list	Возвращает все рассчитанные метрики для указанного соединения (плеча вызова) в рамках заданного аналитического проекта

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 33 из 72

А.2 Уведомления и запросы от API СП

А.2.1 Уведомление о вызовах

Название интерфейса: [call_events](#)

Назначение интерфейса – отправка уведомлений о вызовах:

- событие **«new»** фиксируется при создании сессии вызова;
- событие **«calling»** фиксируется при начале дозвона до пользователя домена по его контактному номеру. Данное событие может передаваться несколько раз, например, при переборе контактных номеров или при поиске оператора, который может ответить;
- событие **«connected»** фиксируется при ответе на вызов (установка акустического соединения со вторым участником). Данное событие может передаваться несколько раз, например, при переводе вызова. Повторная отправка **«connected»** предваряется одним или несколькими событиями **«calling»**, с перебираемыми при дозвоне номерами;
- событие **«disconnected»** фиксируется при завершении плеча вызова (разрыв соединения со вторым участником). Данное событие может передаваться несколько раз, например при переводе вызова;
- событие **«end»** фиксируется **при завершении сессии**;
- событие **«analytics»** отправляется Внешней системе, если от ПРА в СП поступило событие о завершении анализа записи разговора.

Таблица А.2.1 – Описание параметров интерфейса [call_events](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры</i>			
session_id	Внутренний идентификатор сессии на Платформе. Все последующие события (переадресация, перевод средствами СП), генерируемые в процессе обработки вызова, будут иметь одинаковое значения данного поля.	Строка	Не допускается
timestamp	Время возникновения события (UTC +3)* * события по вызовам передаются по московскому времени	Строка	Не допускается

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
type	Тип вызова: incoming – входящий outbound – исходящий internal – внутренний	Строка	Не допускается
state	Тип уведомления: - new - calling - connected - disconnected - end - analytics (новое событие)	Строка	Не допускается
from_number	Номер в формате E.164 или SIP-URI вызывающего абонента.	Строка	Допускается для события analytics
from_pin	PIN вызывающего абонента. Устанавливается только для исходящих и внутренних вызовов.	Строка	Допускается
request_number	Номер в формате E.164 или SIP-URI вызываемого абонента.	Строка	Допускается для события analytics
request_pin	PIN вызываемого абонента. Устанавливается только для входящих и внутренних вызовов	Строка	Допускается
disconnect_reason	Причина завершения вызова. Устанавливается только для уведомлений о завершении вызова (disconnected).	Строка	Допускается
is_record	Флаг, уведомляющий о наличии записи разговора. Устанавливается только для уведомлений о завершении вызова (end).	Строка	Допускается
analytics_marker	Интегральный результат анализа плеча вызова (соединения): 0 - Нет данных 1 - Отвратительное обслуживание 2 - Плохое обслуживание 3 - Удовлетворительное обслуживание 4 - Хорошее обслуживание 5 - Отличное обслуживание Устанавливается только для статуса analytics	Число	Допускается

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 35 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
analytics_description	Описание интегральной оценки Устанавливается только для статуса analytics	Строка	Допускается
analytics_call_id	Идентификатор соединения (по данному идентификатору доступна возможность получения детальной информации по результатам анализа вызова) Устанавливается только для статуса analytics	Строка	Допускается

Примеры уведомления о вызовах

Уведомление о новом вызове (входящем, исходящем, внутреннем):

```
{
  "state": "new",
  "type": "incoming",
  "session_id": "76981273981237",
  "timestamp": "2018-04-23 15:01:27.214",
  "from_number": "sip:79771234567@example_domain.ru",
  "request_number": "sip:74951234567@example_domain.ru"
}
```

Уведомление о начале дозвона до второго участника по его контактному номеру:

```
{
  "state": "calling",
  "type": "incoming",
  "session_id": "76981273981237",
  "timestamp": "2018-04-23 15:01:27.214",
  "from_number": "sip:79771234567@example_domain.ru",
  "request_number": "89035555555"
}
```

Уведомление о начале разговора (установка акустического соединения):

```
{
  "state": "connected",
  "type": "incoming",
  "session_id": "76981273981237",
  "timestamp": "2018-04-23 15:01:29.214",
  "from_number": "sip:79771234567@example_domain.ru",
  "request_number": "user@example_domain.ru",
  "request_pin": "317"
}
```

Уведомление о завершении разговора (разрыв акустического соединения):

```
{
  "state": "disconnected",
  "type": "incoming",
}
```

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 36 из 72

```

"session_id": "76981273981237",
"timestamp": "2018-04-23 15:01:29.214",
"from_number": "sip:79771234567@example_domain.ru",
"request_number": "user@example_domain.ru",
"request_pin": "317",
"disconnect_reason": "Отбой вызывающего абонента"
}

```

Уведомление о завершении вызова:

```

{
  "state": "end",
  "type": "incoming",
  "session_id": "76981273981237",
  "timestamp": "2018-04-23 15:01:27.214",
  "from_number": "sip:79771234567@example_domain.ru",
  "request_number": "user@example_domain.ru",
  "request_pin": "317",
  "is_record": "true"
}

```

А.2.2 Получение информации о вызывающем номере

Название интерфейса: [get_number_info](#)

Назначение интерфейса:

- Получение информации о вызывающем абоненте для формирования параметра Display Name (отображения ФИО клиентов на устройствах операторов).
- Получение информации о пользователе (группе), на которого необходимо сделать маршрутизацию вызова.

Запрос должен выполняться при поступлении входящего вызова на входящую линию до маршрутизации вызовов в соответствии с правилами маршрутизации домена. Если ответ на запрос не получен в установленный таймаут (настраивается администратором системы – настройка уровня Платформы, действуют для всех доменов), то вызов маршрутизируется в соответствии с установленными в домене правилами маршрутизации.

ВНИМАНИЕ! Метод [get_number_info](#) не может быть включен одновременно с полуавтоматической интеграцией с системами «амоCRM» и «Битрикс24».

Таблица А.2.2 – Описание параметров интерфейса [get_number_info](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры (JSON)</i>			

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 37 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
domain	Название домена, на который пришел вызов	Строка	Не допускается
from_number	Номер в формате E.164	Строка	Не допускается
request_number	Номер в формате E.164 (номер входящей линии).	Строка	Не допускается
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно (код проверен, номер свободен)	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
displayName	Отображаемое имя для добавления информации о вызове.	Строка	Допускается, если result > 0
PIN	Внутренний номер пользователя, на который необходимо маршрутизировать вызов. Если поле пустое или ответ на запрос не получен в установленный таймаут, то вызов маршрутизируется в соответствии с установленными правилами маршрутизации.	Строка	Допускается

Пример запроса на получение информации о номере

Запрос:

```
{
  "domain": "test_domain.14.rt.ru",
  "from_number": "74959561111",
  "request_number": "7499222222"
}
```

Ответ:

```
{
  "result": 0,
  "resultMessage": "Операция выполнена успешно",
  "displayName": "Иванов Сергей Петрович",
  "PIN": "765"
}
```

A.2.3 Уведомление о завершении формирования файла (новый запрос)

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 38 из 72

Название интерфейса: [/history_file_completed](#)

Назначение интерфейса:

- В запросе передается идентификатор файла с выгрузкой журнала вызовов и результат обработки.

Уведомление отправляется в CRM после успешной обработки запроса на формирование файла с выгрузкой журнала вызовов домена, когда файл с журналом вызовов готов и его можно скачать по указанному идентификатору выгрузки.

Если в ответ на запрос не пришло сообщение с кодом “200” («Запрос выполнен успешно»), отправка уведомления повторяется ещё 3 раза с интервалом в 10 минут.

Таблица А.2.3 – Описание параметров интерфейса [history_file_completed](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры (JSON)</i>			
order_id	Идентификатор выгрузки	Строка	Не допускается
result	Код выполнения операции: 0 – Обработка выполнена успешно 1 – Обработка выполнена не успешно	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения выгрузки	Строка	Не допускается

Пример уведомления о завершении формирования файла

```
{
  "order_id": "4EFFA482-D97C-4734-91BE-79EE8D843062",
  "result": "0",
  "resultMessage": "Операция выполнена успешно"
}
```

А.3 Уведомления и запросы от внешней системы

А.3.1 Запрос на совершение исходящего вызова

Название интерфейса: [call_back](#)

Назначение интерфейса:

- запрос на совершение исходящего вызова, содержащего информацию о номере вызываемого абонента и пользователе домена, заказавшем исходящий вызов.

Сценарий:

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 39 из 72

- если в качестве входящего параметра запроса внешняя система передаёт `from_sipuri`, СП совершает исходящий вызов на SIP URI пользователя домена ВАТС;
- если в качестве входящего параметра запроса внешняя система передаёт `from_pin`, СП совершает исходящий вызов на внутренний номер пользователя
- звонок происходит на контактные номера пользователя в соответствии с настройками правил переадресации пользователя;
- после ответа пользователя домена на входящий вызов СП проигрывает системный звуковой файл («ожидайте соединения со вторым участником разговора»);
- по завершению проигрывания файла (если пользователь домена не сбросил входящий вызов) СП совершает второй исходящий вызов на указанный в запросе номер вызываемого абонента;
- после ответа вызываемого абонента СП соединяет данного абонента с заказавшим исходящий вызов пользователем домена.

Таблица А.3. 1 – Описание параметров интерфейса [call_back](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры (JSON)</i>			
request_number	Номер в формате E.164	Строка	Не допускается
from_sipuri	SIP-URI пользователя домена, с которым идет предварительное соединение. Если задан from_sipuri и from_pin, то используется параметр from_sipuri	Строка	Допускается, если задан from_pin
from_pin	Внутренний номер пользователя домена, с которым идет предварительное соединение.	Строка	Допускается, если задан from_sipuri
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Не допускается
session_id	Внутренний идентификатор сессии на Платформе	Строка	Допускается, если result > 0

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 40 из 72

Пример запроса на совершение исходящего вызова:

Запрос:

```
{
  "request_number" : "+436602225877",
  "from_sipuri" : "sip:user1@192.168.69.142",
  "from_pin" : "345"
}
```

Ответ:

```
{
  "result": "1",
  "resultMessage": "Операция выполнена успешно",
  "session_id": "534dbe28-7e58-4705-89a4-26a308405464"
}
```

А.3.2 Запрос записи разговора

Название интерфейса: [get_record](#)

Назначение интерфейса:

- запрос на получение временной одноразовой ссылки на запись разговора, которая доступна только с указанного IP-адреса (если IP-адрес не указан, то ссылка доступна с IP-адреса, с которого приходит запрос на формирование одноразовой ссылки).

Сценарий:

- возвращается временная ссылка на запись разговора или ошибка обработки запроса.

Таблица А.3. 2 – Описание параметров интерфейса [get_record](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры (JSON)</i>			
session_id	Внутренний идентификатор сессии на Платформе	Строка	Не допускается
ip_adress	IP-адрес, с которого будет доступна возможность загрузки записи разговора по временной ссылке. Если IP-адрес не указан, то загрузка записи разговора будет доступна только с IP-адреса, с которого пришел запрос на формирование одноразовой ссылки.	Строка	Допускается
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 41 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Не допускается
url	Одноразовая ссылка на файл с записью разговора, доступный для скачивания.	Строка	Допускается, если result > 0

Пример запроса на получение ссылки на запись разговоров:

Запрос:

```
{
  "session_id": "0000be287e584709a46a308405464",
  "ip_address": "76.156.12.39"
}
```

Ответ:

```
{
  "result": "0",
  "resultMessage": "Операция выполнена успешно",
  "url":
```

https://api.cloudpbx.rt.ru/records_new_scheme/record/download/000017494cf705ab6d72a091aa550726/188254033084"

А.3.3 Экспорт адресной книги домена

Название интерфейса: [users_info](#)

Назначение интерфейса:

- Предоставление по запросу внешней системы информации о пользователях домена:
 - возвращается информация об одном пользователе, если на вход передается AOR или PIN пользователя;
 - возвращается информация обо всех пользователях домена, если в параметры AOR пользователя и PIN пользователя содержат пустые значения.

Таблица А.3. 3 – Описание параметров интерфейса [users_info](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
Входящие параметры (JSON)			

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 42 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
domain	Название домена, по которому запрашивается информация	Строка	Не допускается
user_name	Логин пользователя домена	Строка	Допускается
user_pin	PIN пользователя домена	Строка	Допускается
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно (код проверен, номер свободен)	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
users	Информация о пользователях домена. Отображается массив объектов user. Если задан user_aor или user_pin, то в списке возвращается только один элемент.	JSON	Допускается, если result > 0
groups	Информация о группах домена (не входят группы переадресации). Отображается массив объектов group. Если задан user_aor или user_pin, то параметр не передается.	JSON	Допускается, если result > 0 или указан AOR или PIN пользователя

Таблица А.3. 4 – Описание объекта [user](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
display_name	Отображаемое имя пользователя домена	Строка	Допускается
name	Логин пользователя домена	Строка	Не допускается
pin	Внутренний номер пользователя домена	Строка	Не допускается
is_supervisor	Признак того, что пользователь является администратором домена. true – администратор; false – не администратор.	Логическое значение	Не допускается
is_operator	Признак того, что пользователь является	Логическое значение	Не допускается

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 43 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
	оператором. true – оператор; false – не оператор.		
email	Адрес электронной почты пользователя домена	Строка	Допускается
recording	Признак того, что разговоры пользователя записываются: 0 – не записываются; 1 – записываются; 2 – записываются с аналитикой.	Число	Не допускается

Таблица А.3. 5 – Описание объекта [group](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
name	Название группы, в которой состоит пользователь домена	Строка	Не допускается
pin	Внутренний номер группы домена	Строка	Не допускается
email	Адрес электронной почты группы	Строка	Допускается
distribution	Алгоритм распределения вызовов (классификатор): 0 – не задан; 1 – всем пользователям; 2 – наиболее свободный; 3 – наименее занятый; 4 – случайный.	Число	Не допускается
users_list	Строковый массив внутренних номеров пользователей, которые входят в данную группу	Массив	Допускается

Пример запроса на получение информации по пользователю:

Запрос:

```
{
  "domain": "testdomain.ru",
  "user_name": "b2"
}
```

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 44 из 72

Ответ:

```
{
  "result": 0,
  "resultMessage": "",
  "users": [{
    "display_name": "Иванов Сергей",
    "name": "b2",
    "pin": "16",
    "is_supervisor": false,
    "is_operator": false,
    "email": "",
    "recording": 2
  }]
}
```

А.3.4 Запрос информации о вызове

Название интерфейса: [call_info](#)

Назначение интерфейса:

- предоставление подробной информации о совершенном вызове.

Таблица А.3. 6 – Описание параметров интерфейса [call_info](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры (JSON)</i>			
session_id	Внутренний идентификатор сессии на Платформе	Строка	Не допускается
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно (код проверен, номер свободен)	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
info	Детальная информация о вызове	JSON	Допускается, если result > 0

Таблица А.3. 7 – Описание параметра [info](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
call_type	1 – обычный звонок 3 – callback	Целое число	Не допускается

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
direction	Направление вызова: 1 – от внешнего клиента (входящий); 2 – внешнему клиенту (исходящий); 3 – внутренний	Целое число	Не допускается
state	1 – вызов принят 2 – вызов не принят	Целое число	Не допускается
orig_number	Номер в формате SIP-URI вызывающего абонента.	Строка	Не допускается
orig_pin	PIN вызывающего абонента (для исходящих и внутренних вызовов).	Строка	Допускается для входящих вызовов
dest_number	Номер в формате SIP-URI вызываемого абонента: - для входящих вызовов – номер линии домена;	Строка	Не допускается
answering_sipuri	Номер первого ответившего абонента в формате SIP-URI.	Строка	Допускается, если не было акустического соединения
answering_pin	PIN первого ответившего абонента (для входящих и внутренних вызовов).	Строка	Допускается
start_call_date	Дата и время входящего вызовы	TIMESTAMP	Не допускается
duration	Продолжительность вызова в секундах, при отсутствии соединения передается 0	Число	Не допускается
session_log	Краткий протокол вызова (переадресации, переводы, перехваты и т.д.), как в журнале	Текст	Не допускается
is_voicemail	Флаг, уведомляющий о наличии голосового сообщения.	Bool	Не допускается
is_record	Флаг, уведомляющий о наличии записи разговора.	Bool	Не допускается
is_fax	Флаг, уведомляющий о наличии факсимильного сообщения.	Bool	Не допускается

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 46 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
status_code	Код ошибки соединения	Строка	Допускается
status_string	Текст ошибки соединения	Строка	Допускается

Пример запроса на получение информации по вызову:

Запрос:

```
{
  "session_id": "K1x23clUwVWnlzjQ"
}
```

Ответ:

```
{
  "result": 0,
  "resultmessage": "",
  "info": {
    "call_type": 1,
    "direction": 2,
    "state": 1,
    "orig_number": "sip:m1@testdomain.ru",
    "orig_pin": "3",
    "dest_number": "sip:89123456789",
    "answering_sipuri": null,
    "answering_pin": null,
    "start_call_date": "1552315968",
    "duration": 8,
    "session_log": "0:ct:89035037889;5:cc:89035037889;8:cd:89035037889;",
    "is_voicemail": false,
    "is_record": true,
    "is_fax": false,
    "status_code": "0",
    "status_string": ""
  }
}
```

А.3.5 Получение параметров ограничений исходящей связи пользователя

Название интерфейса: [restricting_user_outgoing_calls/get](#)

Назначение интерфейса:

- предоставление по запросу внешней CRM-системы информации об установленных для пользователя домена ограничениях исходящей связи.

Таблица А.3. 8 – Описание параметров интерфейса [restricting_user_outgoing_calls/get](#)

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 47 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры</i>			
user_name	Логин пользователя домена	Строка	Допускается, если задан user_pin
user_pin	PIN пользователя домена	Строка	Допускается, если задан user_name
<i>Возвращаемые параметры</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно (код проверен, номер свободен)	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
restricting_outgoing_calls	0 – Без ограничений 1 – Запрет международных 2 – Запрет междугородных и международных 3 – Запрет всех вызовов, кроме внутренних	Число	Недопускается

Пример запроса на получение параметров ограничений исходящей связи пользователя:

Запрос:

```
{
  "user_name": "",
  "user_pin": "30129"
}
```

Ответ:

```
{
  "result": "0",
  "resultmessage": "",
  "restricting_outgoing_calls": 2
}
```

А.3.6 Установка ограничений исходящей связи пользователя

Название интерфейса: **restricting_user_outgoing_calls/set**

Назначение интерфейса:

- установка по запросу внешней CRM-системы ограничений на исходящую связь для пользователя домена:

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 48 из 72

- 0 – Без ограничений
- 1 – Запрет международных
- 2 – Запрет междугородных и международных
- 3 – Запрет всех вызовов, кроме внутренних.

Таблица А.3. 9 – Описание параметров интерфейса [/restricting_user_outgoing_calls/set](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры</i>			
user_name	Логин пользователя домена	Строка	Допускается, если задан user_pin
user_pin	PIN пользователя домена	Строка	Допускается, если задан user_name
restricting_outgoing_calls	0 – Без ограничений 1 – Запрет международных 2 – Запрет междугородных и международных 3 – Запрет всех вызовов, кроме внутренних	Число	Не допускается
<i>Возвращаемые параметры</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно (код проверен, номер свободен)	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0

Пример запроса на установку ограничений исходящей связи пользователя:

Запрос:

```
{
  "user_name": "",
  "user_pin": "30129",
  "restricting_outgoing_calls": 2
}
```

Ответ:

```
{
  "result": "0",
  "resultmessage": ""
}
```


 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 49 из 72

А.3.7 Запрос истории списаний и начислений по вызовам пользователя

Название интерфейса: [user_calls_charges](#)

Назначение интерфейса:

- предоставление по запросу внешней CRM-системы:
 - информации о количестве исходящих вызовов пользователя домена;
 - подробной информации о каждом из вызовов.

Информация отображается постранично, максимальный размер страницы – 100 ВЫЗОВОВ.

Таблица А.3. 10 – Описание параметров интерфейса [user_calls_charges](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры (JSON)</i>			
user_name	Логин пользователя домена	Строка	Не допускается
date_start	Datetime по часовому поясу Москвы в формате datetime (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	Строка	Не допускается
date_end	Datetime по часовому поясу Москвы в формате datetime (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)	Строка	Не допускается
shift	Сдвиг – значение определяет сколько элементов необходимо пропустить при выдаче результата. Если значение не задано, то возвращается список вызовов без сдвига (сортируется по дате и времени начала вызова). Например, если запрашивается третья страница (page_size = 30), то значение параметра устанавливается равным 60	Целое число	Допускается, Если значение не задано, то устанавливается равным 0
page_size	Количество возвращаемых вызовов. Может принимать значение от 1 до 100. По умолчанию 20	Целое число	Допускается, Если значение не задано, то устанавливается равным 20
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 50 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно (код проверен, номер свободен)	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
number_of_calls	Общее количество телефонных номеров, удовлетворяющих запросу	Число	Допускается, если result > 0
calls	Детальная информация о вызовах Массив значений call. Вызовы отсортированы по дате и времени начала вызова.	JSON	Допускается, если result > 0 или список пустой

Таблица А.3. 11 – Описание параметра [call](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
dest_number	Номер в формате E.164 (без префикса +)	Строка	Не допускается
start_call_date	Дата и время исходящего вызова в формате datetime (yyyy-MM-dd HH:mm:ss.S)	Строка	Не допускается
duration	Продолжительность вызова в секундах, при отсутствии соединения передается 0	Строка	Не допускается
service_tar_duration	Тарифицируемый интервал	Строка	Не допускается
service_charges	Стоимость вызова	Строка	Не допускается

Пример запроса истории списаний и начислений по вызовам пользователя:

Запрос:

```
{
  "user_name": "user",
  "date_start": "2019-07-24 00:00:00",
  "date_end": "2019-07-27 00:00:00",
  "shift": 0,
  "page_size": 100
}
```

Ответ:

```
{
```

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 51 из 72

```

"result": "0",
"resultmessage": "",
"number_of_calls": 3,
"calls": [
{
"dest_number": "sip:89123456789",
"start_call_date": "2019-07-26 16:25:15.0",
"duration": "10",
"service_tar_duration": "60",
"service_charges": "30",
},
{
"dest_number": "sip:89261234567",
"start_call_date": "2019-07-26 16:30:14.0",
"duration": "30",
"service_tar_duration": "60",
"service_charges": "90",
},
{
"dest_number": "sip:89039876543",
"start_call_date": "2019-07-26 16:33:10.0",
"duration": "5",
"service_tar_duration": "60",
"service_charges": "15",
}
]
}

```

А.3.8 Запрос на формирование файла с выгрузкой журнала вызовов домена в соответствии с указанными критериями

Название интерфейса: [domain_call_history](#)

Назначение интерфейса:

- Предоставление журнала вызовов домена в соответствии с указанными параметрами.

Таблица А.3. 12 – Описание параметров интерфейса [domain_call_history](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры (JSON)</i>			
date_start	Timestamp по часовому поясу Москвы	Строка	Не допускается
date_end	Timestamp по часовому поясу Москвы	Строка	Не допускается

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 52 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
direction	Направление вызова: 0 – все вызовы 1 – от внешнего клиента (входящий); 2 – внешнему клиенту (исходящий); 3 – внутренний	Целое число	Не допускается
state	Статус вызова: 0 – все вызовы 1 – вызов принят 2 – вызов не принят	Целое число	Не допускается
phone_number	Номер в формате E.164 или SIP-URI; осуществляется поиск по полям: - orig_number; - dest_number	Строка	Допускается
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно (код проверен, номер свободен)	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
order_id	Идентификатор выгрузки	Строка	Не допускается

Пример запроса на выгрузку журнала вызов домена:

Запрос:

```
{
  "date_start": "2019-10-1 00:00:00",
  "date_end": "2019-10-11 00:00:00",
  "direction": 1,
  "state": 0
}
```

Ответ:

```
{
  "result": "0",
  "resultMessage": "Операция выполнена успешно",
  "order_id": "4EFA482-D97C-4734-91BE-79EE8D843062"
}
```

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 53 из 72

А.3.9 Запрос на скачивание файла

Название интерфейса: [download_call_history](#)

Назначение интерфейса:

Внешняя система:

- передает на сервер СП идентификатор выгрузки, полученный в Уведомлении о завершении формирования файла;
- в ответ получает .CSV файл с журналом вызовов домена, соответствующий указанному идентификатору.

Таблица А.3. 13 – Описание параметров интерфейса [download_call_history](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры</i>			
order_id	Идентификатор выгрузки	Строка	Не допускается
<i>Возвращаемые параметры</i>			
В качестве возвращаемого параметра пользователь получает заархивированный csv-файл. Файл заархивирован в формате .gzip			

Таблица А.3. 14 – Формат возвращаемого csv-файла

Название столбца	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
session_id	Идентификатор сессии	Строка	Не допускается
call_type	1 – обычный звонок 3 – callback	Целое число	Не допускается
direction	Направление вызова: 1 – от внешнего клиента (входящий); 2 – внешнему клиенту (исходящий); 3 – внутренний	Целое число	Не допускается
state	1 – вызов принят 2 – вызов не принят	Целое число	Не допускается
orig_number	Номер в формате SIP-URI вызывающего абонента.	Строка	Не допускается
orig_pin	PIN вызывающего абонента (для исходящих и внутренних вызовов).	Строка	Допускается для входящих вызовов

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 54 из 72
Название столбца	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
dest_number	Номер в формате SIP-URI вызываемого абонента: - для входящих вызовов – номер линии домена;	Строка	Не допускается
answering_sipuri	Номер первого ответившего абонента в формате SIP-URI.	Строка	Допускается, если не было акустического соединения
answering_pin	PIN первого ответившего абонента (для входящих и внутренних вызовов).	Строка	Допускается
start_call_date	Дата и время входящего вызова	TIMESTAMP	Не допускается
duration	Продолжительность вызова в секундах, при отсутствии соединения передается 0	Число	Не допускается
is_voicemail	Флаг, уведомляющий о наличии голосового сообщения	Bool	Не допускается
is_record	Флаг, уведомляющий о наличии записи разговора	Bool	Не допускается
is_fax	Флаг, уведомляющий о наличии факсимильного сообщения	Bool	Не допускается
status_code	Код ошибки соединения	Строка	Допускается
status_string	Текст ошибки соединения	Строка	Допускается

Пример запроса скачивание журнала вызовов:

Запрос:

```
{
  "order_id": "4EFFA482-D97C-4734-91BE-79EE8D843062"
}
```

Пример файла с ответом:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	2vdbCMDhmC6AQOFb	1	2	1	1 sip:a.g	.ru	7008 sip:8499		.r	13.09.2019 18:45	23	FALSE	FALSE	FALSE	0		
2	jqWn5drBCTE0daqj	1	2	1	1 sip:a.g	.ru	7008 sip:8499		.r	13.09.2019 18:46	13	FALSE	FALSE	FALSE	0		
3	euc2NQxOopC47ObC	1	2	1	1 sip:a.g	.ru	7008 sip:8499		.r	13.09.2019 18:46	10	FALSE	FALSE	FALSE	0		
4	4120AaZpviD0qi3x	1	2	1	1 sip:a.g	.ru	7008 sip:8499		.r	13.09.2019 18:46	13	FALSE	FALSE	FALSE	0		
5	cbUfy3uHfbZpPNkI	1	2	1	1 sip:a.g	.ru	7008 sip:8499		.r	13.09.2019 18:47	12	FALSE	FALSE	FALSE	0		
6	RXf16yiDDyEuVFDA	1	2	1	1 sip:a.g	.ru	7008 sip:8499		.r	13.09.2019 18:47	11	FALSE	FALSE	FALSE	0		
7	9nxd1l16YbaNaCzo	1	2	2	1 sip:m.		30082 sip:8499		.r	16.09.2019 10:37	0	FALSE	FALSE	FALSE	503	Service Unavailable	
8	wB4zj75KhQ6eA3Jy	1	2	2	1 sip:m.		30082 sip:8499		.r	16.09.2019 10:38	0	FALSE	FALSE	FALSE	503	Service Unavailable	

Рисунок 11 – Пример файла с выгрузкой журнала вызовов

А.3.10 Запрос метода авторизации номера исходящим вызовом

Название интерфейса: **auth_number**

Назначение интерфейса:

- Сценарий обеспечивает совершение исходящего вызова на указанный номер и произнесения голосом указанной последовательности цифр.

Особенности «Авторизация номера исходящим вызовом UAPI»

Для всех Клиентов услуги ВАТС используется единый набор звуковых файлов для проигрывания данным сценарием:

- несколько приветствий, содержащих фразы вида "Прослушайте код подтверждения", "Ваш проверочный код" и т.п.;
- десять файлов для десяти цифр от 0 до 9. Каждая цифра произносится отдельно в именительном падеже;
- фраза/слово "Повторяю".

Файлы хранятся в предустановленной директории. Заранее размещаются на всех RTP администраторами системы. Жизненный цикл у данных файлов отсутствует.

Нотификации call_events не формируются.

Общий алгоритм сценария «Авторизация номера исходящим вызовом UAPI»

Сценарий «Авторизация номера исходящим вызовом» выполняет следующую последовательность действий:

1. Осуществляет проверки:
 - Проверяется указанный "Номер вызываемого абонента" (из вх. параметров запроса):
 - а. Если указан неправильный номер, то сценарий останавливается и возвращается ошибка.
 - Проверяется указанный АОН (из вх. параметров запроса):
 - а. Если номер не указан, то используется номер по умолчанию домена.

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 56 из 72

- б. Если указанный номер не принадлежит домену, является номером 8800 или внешним номером домена, то возвращается ошибка (см. описание метода - код 103).
 - Проверяется число повторов:
 - а. Если не число или отрицательное число, то приравнять к 0 - т.е. фраза произнесется один раз и не будет ни одного повтора (будет ноль повторов)
 - Проверяется последовательность цифр:
 - а. Не число – ошибка.
 - б. Число вне диапазона от «000» до «99999» - ошибка.
 - Стандартные проверки состояния домена (нет блокировок, есть средства на балансе и т.п.).
2. Если проверки пройдены, то осуществляется исходящий вызов на номер вызываемого абонента с использованием указанного номера домена
 3. Если вызываемый абонент не ответил, то сценарий завершается, повторных попыток дозвона не предусмотрено
 4. В случае ответа вызываемого абонента сценарий:
 - а. Проигрывает файл приветствия, соответствующий указанному "номеру приветствия" из входящих параметров.
 - б. Проигрывает последовательность файлов, соответствующих указанным цифрам в указанной последовательности из входящих параметров (может быть от 3 до 5 цифр).
 - в. Если указано число повторов, то цикл по числу повторов:
 - i. Уменьшает число оставшихся повторов на 1.
 - ii. Пауза на указанное во входящих параметрах число секунд (допускается от 1 до 5 секунд):
 - если пришло пустое значение или меньше 1, то длительность паузы = 1 сек;
 - если пришло больше 5, то длительность паузы = 5 сек.
 - iii. Проигрывает фразу «Повторяю».

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 57 из 72

iv. Конец цикла.

г. Если число повторов = 0 или вообще не было указано (или указано отрицательное значение), то:

i. Соединение с абонентом прерывается.

ii. Сценарий завершается.

Таблица А.3. 15 – Описание параметров интерфейса [auth_number](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
Входящие параметры (JSON)			
to_number	Номер абонента	Строка	Не допускается
auth_code	Числовой код, который будет озвучен. От 3 до 5 цифр	Число	Не допускается
from_number	Внешний номер домена, с которого будет осуществлен вызов. Строго 10 цифр. Если не указан или не найден, используется номер по умолчанию	Строка	Целое число
greeting_type	Номер приветствия перед озвучиванием кода из числа predetermined. Доступны следующие варианты: 1 - ваш проверочный код; 2 - код авторизации; 3 - код подтверждения	Целое число	Допускается
repeat	Количество повторов, после первого озвучивания Максимальное количество повторов – 3.	Целое число	Допускается
pause	Пауза в сек. перед повтором. Допускается значение от 1 до 5 секунд	Целое число	Допускается
Возвращаемые параметры (JSON)			

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 58 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно (код проверен, номер свободен) Неуспешные коды: 102 - 'АОН должен содержать 10-значный номер' 103 - 'Номер АОН не доступен для использования в сценарии' 201 - 'Номер абонента не может быть пустым' 202 - 'Длина номера превышает %max_len% символов' 203 - 'Телефонный номер должен состоять не более, чем из 15 цифр' 204 - 'Имя пользователя для SIP-URI содержит запрещенные символы' 'Некорректный домен для SIP-URI' => 205, 301 - 'Название домена не может быть пустым' 302 - 'Домен не найден' 302 - 'Домен заблокирован' 302 - 'Универсальный API или интеграция с CRM не включены' 401 - 'Код не может быть пустым' 402- 'Код должен содержать от 3 до 5 цифр' 501 - 'Номер приветствия должен быть числом' 701 - 'Пауза должна содержать число секунд' -1 - 'Error decoding POST body as JSON'	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса. Примеры сообщений приведены выше по тексту	Строка	Допускается, если result = 0
session_id	Внутренний идентификатор сессии на Платформе.	Строка	Допускается, если result > 0

Пример запроса метода авторизации номера исходящим вызовом:

Запрос:

```
{
  "to_number ": "89163332211",
  "auth_code": "12345",
```

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 59 из 72

```

"from_number": "84953332211",
"greeting_type": "2",
"repeat": "2",
"pause": "5"
}

```

Ответ:

```

{
    "result": "0",
    "resultMessage": "Операция выполнена успешно",
    "session_id": "76981273981237"
}

```

А.3.11 Получение транскрипций по записи разговора

Название интерфейса: [/analytics/record/recognition](#)

Назначение интерфейса:

- возвращает массив транскрипций по указанной записи;
- возвращает перечень названий каналов, использованных в записи.

Таблица А.3. 16 – Описание параметров интерфейса [/analytics/record/recognition](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры при запросе (передаются в query)</i>			
session_id	Внутренний идентификатор сессии на Платформе. Все последующие события (переадресация, перевод средствами СП), генерируемые в процессе обработки вызова, будут иметь одинаковое значения данного поля.	Строка	Не допускается
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
record_recognition	JSON – массив объектов	JSON	Допускается, если result не равен 0

Формат **record_recognition**:

- **record** - основные данные по звонку;

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 60 из 72

- **record.ucid** (*string*) - ID сессии (*session_id*);
- **record.dt_start** (*string*) дата/время начала разговора в формате ISO8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS±hh:mm;
- **record.metadata.record_meta** (*JSON*) – метаданные по соединению (для одной сессии может передаваться несколько записей, поэтому *record_recognition* – массив объектов);
 - **callID** (*string*) – идентификатор соединения (соответствует значению параметра *analytics_call_id* из события *call_events*);
 - **callDuration** (*int*) – длительность разговора в секундах;
 - **callDirection** (*int*) – направление вызова;
 - **callObjectName** (*string*) – логин сотрудника;
 - **callRemotePhoneNumber** (*string*) – номер собеседника;
- **recog_queue[]** - информация о том что данная запись ещё находится в очереди распознавания. Полезно в том случае если из CRM делается запрос до того, как запись распозналась и нужно понять - она вообще планирует распознаваться или нет;
- **recog_queue.dt_add** (*string*) - когда запись была добавлена в очередь;
- **recog_queue.asr_model_name** (*string*) - имя модели на момент запроса, по которой будет распознаваться запись;
- **recog_queue.in_recognize** (*boolean*) - запись прямо сейчас распознаётся по этой модели;
- **channels[]** - перечень каналов используемых в записи с их именами;
- **channels.channel** (*integer*) - номер канала;
- **channels.name** (*string*) - название канала на момент запроса;
- **transcriptions[]** - массив транскрипций. если запись ещё не распознана ни по одной модели - список пустой. Если запись распознана по нескольким моделям, то в массиве будет соответствующее количество элементов;
- **transcriptions.asr_model_name** (*string*) - по какой модели было произведено распознавание. Имя модели берётся на момент запроса. Если модель уже была удалена, то данное поле будет *null*;
- **transcriptions.dt_recognize** (*string*) - когда запись была распознана по данной модели в формате ISO8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS±hh:mm;

- **transcriptions.transcription[]** - собственно сама транскрипция (таких элементов может быть несколько). Фактически это массив каналов записи;
- **transcriptions.transcription.channel** (*integer*) - номер канала;
- **transcriptions.transcription.segments[]** - массив распознанных фраз в этом канале;
- **transcriptions.transcription.segments.timing[]** - границы фразы [от, до], вычисляемые в миллисекундах относительно начала записи [*integer*, *integer*];
- **transcriptions.transcription.segments.text** (*string*) - текст соответствующей фразы.

Пример, результата запроса:

```
[{
  "record": {
    "ucid": "0_32-HIFrD1zOmhq5",
    "dt_start": "2023-10-07 18:08:35",
    "metadata": {
      "record_meta": {
        {"callID": "10343135608", "status": "ACCEPTED", "direction": "Исходящий", "sessionID": "0_32-HIFrD1zOmhq5", "callDuration": 1816, "domainCallID": "9995811947", "callDirection": 2, "callObjectName": "matveeva.irina", "callRemotePhoneNumber": "89091112233"},
        "channels_meta": {}
      }
    },
    "recog_queue": [
      {
        "dt_add": "2023-10-07 19:09:35",
        "asr_model_name": "Модель такая-то",
        "in_recognize": false
      },
      {
        "dt_add": "2023-10-07 19:09:35",
        "asr_model_name": "Модель другая",
        "in_recognize": true
      }
    ],
    "channels": [
      {
        "channel": 0,
        "name": "Оператор"
      },
      {
        "channel": 1,
        "name": "Клиент"
      },
      {
        "channel": 2,
        "name": "Ещё какой-то гипотетический канал 2"
      }
    ]
  }
}]
```

```

    }
  ],
  "transcriptions": [
    {
      "asr_model_name": "Модель такая-то", // Имя модели на момент
      запроса (её можно поменять в настройках РА)
      "dt_recognize": "2023-10-07 21:09:35",
      "transcription": [
        {
          "channel": 0,
          "segments": [
            {
              "timing": [0, 2456],
              "text": "добрый день с вами говорит оператор
Анастасия"
            },
            {
              "timing": [2657, 6000],
              "text": "чем могу вам помочь"
            }
          ]
        },
        {
          "channel": 1,
          "segments": [
            {
              "timing": [2561, 33100],
              "text": "здравствуйте"
            }
          ]
        },
        {
          "channel": 2,
          "segments": [
            {
              "timing": [0, 2000],
              "text": "производится запись вызова"
            }
          ]
        }
      ],
    },
    {
      "asr_model_name": "Модель другая",
      "dt_recognize": "2023-10-07 21:16:35",
      "transcription": [
        {
          "channel": 0,
          "segments": [
            {
              "timing": [200, 2456],
              "text": "добрый лень с вами говорит оператор
Анастасия"
            },
            {
              "timing": [2657, 5900],

```

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 63 из 72

```

        "text": "чем могу помочь"
    },
    ],
    },
    {
        "channel": 1,
        "segments": [
            {
                "timing": [2561, 33100],
                "text": "здравствуйте"
            }
        ]
    },
    },
    {
        "channel": 2,
        "segments": [
            {
                "timing": [0, 2010],
                "text": "производится запись вызова"
            }
        ]
    }
    ],
    },
    ],
    }
    ],
    }
    ]
}

```

А.3.12 Получение списка аналитических проектов в домене

Название интерфейса: [/analytics/projects_list](#)

Назначение интерфейса:

- возвращает перечень настроенных аналитических проектов домена.

Таблица А.3. 17 – Описание параметров интерфейса [/analytics/projects_list](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры отсутствуют</i>			
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
projects_list	JSON объект	Строка	Допускается, если result не равен 0

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 64 из 72

Формат **projects_list**:

- **projects[]** - массив аналитических проектов в домене (тенанте);
- **projects.public_project_id** (*string*) - ID аналитического проекта;
- **projects.name** (*string*) - имя аналитического проекта;
- **projects.description** (*string*) - описание аналитического проекта.

Пример, результата запроса:

```
{
  "projects": [
    {
      "public_project_id": "1dacffd7-c52b-414f-8008-58b1412b93d8",
      "name": "Проект 1",
      "description": "Описание проекта 1"
    },
    {
      "public_project_id": "222cffd7-c52b-414f-8008-58b1412b93d1",
      "name": "Проект 2",
      "description": "Описание проекта 2"
    }
  ]
}
```

А.3.13 Получение списка настроенных метрик в аналитическом проекте

Название интерфейса: [/analytics/project/metrics_list](#)

Назначение интерфейса:

- возвращает перечень всех метрик в указанном аналитическом проекте/

Примечание. Список метрик проекта, а не результат для выбранной записи

Таблица А.3. 18 – Описание параметров интерфейса [/analytics/project/metrics_list](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры при запросе (передаются в query)</i>			
public_project_id	Идентификатор проекта, по которому необходимо возвращать список настроенных метрик	Строка	Не допускается
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно	Строка	Не допускается

 Ростелеком		Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024			Стр. 65 из 72
Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
project_metrics_list	JSON объект	Строка	Допускается, если result не равен 0

Формат **project_metrics_list**:

- **project** - данные по возвращаемому проекту
- **project.public_project_id** (*string*) - ID аналитического проекта
- **project.name** (*string*) - имя аналитического проекта
- **project.metrics[]** - массив с метриками аналитического проекта
- **project.metrics.public_metric_id** - ID метрики
- **project.metrics.name** (*string*) - название метрики
- **project.metrics.description** (*string*) - описание метрики
- **project.metrics.result_value_type** (*string*) - тип возвращаемого значения. может быть "*num*" или "*str*".

Пример, результата запроса:

```
{
  "project": {
    "public_project_id": "1dacffd7-c52b-414f-8008-58b1412b93d8",
    "name": "Проект 1",
    "metrics": [
      {
        "public_metric_id": "222cffd7-c52b-414f-8008-58b1412b93d1",
        "name": "Название метрики 1",
        "description": "Описание метрики 1",
        "result_value_type": "num"
      },
      {
        "public_metric_id": "111cffd7-c52b-414f-8008-58b1412b93d1",
        "name": "Название метрики 2",
        "description": "Описание метрики 2",
        "result_value_type": "str"
      }
    ]
  }
}
```

А.3.14 Получение значения по вычисленной метрике в указанном

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 66 из 72

проекте

Название интерфейса: [/analytics/record/metric](#)

Назначение интерфейса:

- возвращает значение по указанной метрике для указанной сессии в рамках заданного аналитического проекта.

Таблица А.3. 19 – Описание параметров интерфейса [/analytics/record/metric](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры при запросе (передаются в query)</i>			
session_id	Внутренний идентификатор сессии на Платформе. Все последующие события (переедресация, перевод средствами СП), генерируемые в процессе обработки вызова, будут иметь одинаковое значения данного поля.	Строка	Не допускается
public_metric_id	Идентификатор метрики, по которой необходимо возвращать посчитанное значение	Строка	Не допускается
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
record_metric	JSON массив	JSON	Допускается, если result не равен 0

Формат **record_metric**:

- **record** - основные данные по звонку
- **record.ucid** (*string*) - ID сессии (*session_id*);
- **record.calculated** - признак того что метрики для записи посчитаны
- **record.context** - URL для прямого перехода на данную запись в аналитическом проекте

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 67 из 72

- **record.metadata.record_meta** (*JSON*) – метаданные по соединению (для одной сессии может передаваться несколько записей, поэтому record_recognition – массив объектов);
 - **callID** (*string*) – идентификатор соединения (соответствует значению параметра analytics_call_id из события call_events);
 - **callDuration** (*int*) – длительность разговора в секундах;
 - **callDirection** (*int*) – направление вызова;
 - **callObjectName** (*string*) – логин сотрудника;
 - **callRemotePhoneNumber** (*string*) – номер собеседника;
 - **record.metric** - данные по запрашиваемой метрике
 - **record.metric.settings** - настройки метрики.
 - **record.metric.settings.name** (*string*) - название метрики
 - **record.metric.settings.public_metric_id** (*string*) - id метрики, указанный в запросе
 - **record.metric.settings.result_value_type** (*string*) - тип возвращаемого значения. может быть “num” или “str”
 - **record.metric.value** (*string|integer|float*) - рассчитанный результат.
- ВАЖНО:** Если *record.calculated=false*, то *record.metric.value = null*.

Пример, результата запроса:

```
[
  {
    "record": {
      "ucid": "54t1-ATme0RCJRnP0",
      "calculated": true,
      "context": "/project-records/bff68dff-6c11-460a-afb1-820635cde74e/e52ad958-0f43-4b7e-b0a4-b44486c4b795",
      "metadata": {
        "record_meta": {
          "callID": "30651796304",
          "status": "ACCEPTED",
          "direction": "Исходящий",
          "sessionID": "54t1-ATme0RCJRnP0",
          "callDuration": 8.0,
          "domainCallID": "5253534918",
          "callDirection": 2.0,
          "callObjectName": "an1",
          "callRemotePhoneNumber": "89996235403"
        },
        "channels_meta": {}
      }
    }
  }
]
```

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 68 из 72

```

    },
    "metric": {
      "settings": {
        "public_metric_id": "4ced6f89-53d2-4d38-905b-8f41a08107cf",
        "name": "Перебивания, Оператор",
        "result_value_type": "num"
      },
      "value": 0.0
    }
  }
]

```

А.3.15 Получение значений по всем метрикам звонка в указанном проекте

Название интерфейса: [/analytics/record/metrics_list](#)

Назначение интерфейса:

- возвращает все рассчитанные метрики для указанного соединения (плеча вызова) в рамках заданного аналитического проекта.

Таблица А.3. 20 – Описание параметров интерфейса [/analytics/record/metrics_list](#)

Название параметра	Описание	Формат	Допустимость пустого значения
<i>Входящие параметры при запросе (передаются в query)</i>			
session_id	Внутренний идентификатор сессии на Платформе. Все последующие события (переадресация, перевод средствами СП), генерируемые в процессе обработки вызова, будут иметь одинаковое значения данного поля.	Строка	Не допускается
public_project_id	Идентификатор проекта, по которому необходимо возвращать список с результатами метрик	Строка	Не допускается
<i>Возвращаемые параметры (JSON)</i>			
result	Код выполнения операции: 0 – Операция выполнена успешно	Строка	Не допускается
resultMessage	Описание результата выполнения запроса	Строка	Допускается, если result = 0
record_metrics_list	JSON массив	JSON	Допускается, если result не равен 0

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 69 из 72

Формат **record_metrics_list** – это массив **record_metric** (см. пункт А.3.14).

Пример, результата запроса:

```
[
  {
    "record": {
      "ucid": "54t1-ATme0RCJRnP0",
      "calculated": true,
      "context": "/project-records/bff68dff-6c11-460a-afb1-820635cde74e/e52ad958-0f43-4b7e-b0a4-b44486c4b795",
      "metadata": {
        "record_meta": {
          "callID": "30651796304",
          "status": "ACCEPTED",
          "direction": "Исходящий",
          "sessionID": "54t1-ATme0RCJRnP0",
          "callDuration": 8.0,
          "domainCallID": "5253534918",
          "callDirection": 2.0,
          "callObjectName": "an1",
          "callRemotePhoneNumber": "89996235403"
        },
        "channels_meta": {}
      }
    },
    "metrics": [
      {
        "settings": {
          "public_metric_id": "0ca9eabd-4b2b-46c0-83e4-d78662926f4e",
          "name": "Уменьшительно-ласкательные",
          "result_value_type": "num"
        },
        "value": 0.0
      },
      {
        "settings": {
          "public_metric_id": "1187cb6d-1972-4d65-b4c3-7f76630a8025",
          "name": "Прощание",
          "result_value_type": "num"
        },
        "value": 0.0
      }
    ]
  }
]
```

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 70 из 72

Приложение В. Рекомендуемые этапы отладки взаимодействия

Интеграционного API с внешней системой

Чтобы настроить взаимодействие Интеграционного API с внешней системой, совершите следующие действия:

1. Подключите услугу «Интеграционный API» в личном кабинете администратора (см. подраздел 2.1).
2. Отладьте взаимодействие API и CRM без SSL (см. подраздел 2.3).
3. Настройте поддержку API (подписи и формата сообщений).
4. Отладьте взаимодействие API и CRM с SSL.
5. Проверьте продуктивное взаимодействие.

В.1 Отладка взаимодействия без шифрования

После подключения услуги «Интеграционной API» сделайте её базовые настройки:

1. На вкладке «Настройка параметров» укажите адрес внешней системы, на который будут отправляться уведомления о входящих вызовах (рекомендуем при отладке не добавлять IP-адреса в белый список).
2. На вкладке «Отладка взаимодействия» выключите режим шифрования трафика (SSL).
3. Проверьте связность систем при запросах на внешнюю систему:
 - а. Со страницы «Отладка взаимодействия» отправьте тестовый исходящий от API запрос (call_events):
 - новый вызов;
 - начало дозвона до второго участника;
 - начало разговора;
 - завершение разговора;
 - завершение вызова.
 - б. Проверьте в логге статус запроса (если нужно, обновите лог после отправки запроса).
 - в. Проверьте на стороне внешней системы, что отправленное сообщение дошло до адресата.

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 71 из 72

4. Проверьте связность систем при запросах на Интеграционный API:

- а. Отправьте POST-запрос на адрес (http://api-test.cloudpbx.rt.ru/call_back) с указанием следующих заголовков:
 - X-Client-ID – значение поля «Уникальный код идентификации» из раздела настройки параметров API.
 - X-Client-Sign – вычислите это значение по инструкции из пункта 1.3.2».
 - Содержание (тело) запроса (можно скопировать из примера на странице «Отладка взаимодействия»: `«{"request_number":"+74951234567","from_sipuri":"test_user@cloudpbx.rt.ru"}»`).
- б. Проверьте лог: убедитесь, что сообщение дошло до Интеграционного API (если нужно, обновите лог после отправки запроса).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для тестов можно использовать специализированные программы, например, Postman.

В.2 Поддержка методов Интеграционного API

Обеспечьте поддержку методов Интеграционного API:

1. Реализуйте механизм формирования заголовков отправляемых запросов (см. пункт 1.3.1).
2. Реализуйте механизм проверки заголовков получаемых запросов (см. пункт 1.3.2).
3. Обеспечьте поддержку формата Интеграционного API и интеграция с логикой Вашей внешней системы.

В.3 Отладка взаимодействия с шифрованием

Когда механизм взаимодействия с Интеграционным API реализован, проверьте корректность взаимодействия по зашифрованным каналам:

1. Добавьте серверный сертификат внешней системы в доверенные сертификаты (см. пункт 1.3.3). Сертификат вашей системы может быть самоподписанным.

 Ростелеком	Интеграционный API. Руководство администратора домена	
Редакция: 6/2024		Стр. 72 из 72

2. Добавьте сертификат «Интеграционный API» в доверенные сертификаты внешней системы, если это необходимо.
3. На вкладке «Отладка взаимодействия» включите режим шифрования трафика (SSL).
4. Проверьте связность систем:
 - а. Отправить тестовые запросы на внешнюю систему.
 - б. Отправить тестовые запросы из внешней системы на Интеграционный API (<https://api-test.cloudpbx.rt.ru>).

В.4 Проверка взаимодействия реальной системы

После отладки методов сделайте проверку на реальной системе:

1. Активируйте услугу «Интеграционный API».
2. Во внешней системе для отправки запросов измените адрес на продуктивный (<https://api.cloudpbx.rt.ru>).
3. Проверьте отправку запросов из внешней системы:
 - а. Сформируйте запрос `call_back` с реальными данными.
 - б. Проверьте отправку запроса и получение ответа.
 - в. Проверьте обработку сценария `call_back`.
4. Проверьте отправку уведомлений от интеграционного API во внешнюю систему:
 - а. При совершении вызова должно приходить уведомление со статусами вызова.
5. Настройте белый список IP-адресов.
6. Повторите проверку входящих/исходящих запросов.